

Křestní jméno: _____

Příjmení: _____

Cvičící: _____

NMAG 111 Lineární algebra 1, zimní semestr

1. písemná práce – VZOROVÉ ZADÁNÍ

(Kapitoly 2–5)

Doba řešení: 90 minut

Instrukce:

- Neotvírejte dříve, než jste k tomu vyzváni dozorem!
- Všechny odpovědi musí být řádně zdůvodněné, není-li řečeno jinak.
- Žádné elektronické pomůcky včetně kalkulačky nejsou dovoleny.
- U úloh 1–4 pište řešení přímo do zadání, u úloh 5–7 využijte volné listy.

Příklad	Body
1 [6]	
2 [6]	
3 [6]	
4 [6]	
5 [8]	
6 [8]	
7 [10]	
Celkem [50]	

(1) [6 bodů] Zakroužkujte správnou odpověď, nezdůvodňujte. K získání bodů za každou podúlohu je potřeba odpovědět správně na všechny tři otázky v ní.

ANO = za daných předpokladů vždy pravda, **NE** = jinak.

(a) Uvažujme soustavu lineárních rovnic $Ax = b$ o n neznámých nad tělesem $\mathbb{R}$, kde A je čtvercová matice řádu n .

ANO / **NE** Pokud má soustava jediné řešení, pak je matice A regulární.

ANO / **NE** Pokud je b nulový vektor (homogenní soustava), má soustava vždy alespoň jedno řešení.

ANO / **NE** Pokud $\text{rank}(A) < n$, pak soustava nemá žádné řešení.

(b) Nechť V je vektorový prostor dimenze 3 nad tělesem $\mathbb{Z}_5$ a $u, v, w \in V$ jsou libovolné vektory.

ANO / **NE** Pokud jsou vektory u, v, w lineárně nezávislé, pak tvoří bázi prostoru V .

ANO / **NE** Vektory $u, 2u, w$ jsou vždy lineárně závislé.

ANO / **NE** Pokud $\text{span}\{u, v\} = \text{span}\{u, w\}$, pak nutně $v = w$.

(2) [6 bodů] Najděte všechna řešení soustavy lineárních rovnic nad tělesem $\mathbb{Z}_5$. Výsledek zapište ve tvaru afinního podprostoru (partikulární řešení + jádro).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

(3) [6 bodů] Uvažujme matice A a B nad $\mathbb{R}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}$$

Rozhodněte, zda existuje matice X typu 2×2 taková, že $AX = B$. Pokud ano, najděte všechna taková X . Pokud ne, zdůvodněte proč.

(4) [6 bodů] V této úloze je třeba předvést podrobný výpočet se stručným komentářem zdůvodňujícím správnost postupu.

Najděte nad $\mathbb{Z}_7$ nějakou matici inverzní zleva k matici A , nebo dokažte, že taková matice neexistuje.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

(5) [8 bodů] Uvažujme podprostor W vektorového prostoru $\mathbb{R}^4$ generovaný vektory:

$$v_1 = (1, 1, -1, 2)^T, \quad v_2 = (2, 0, 1, 3)^T, \quad v_3 = (0, 2, -3, 1)^T$$

- (a) Určete dimenzi podprostoru W .
- (b) Rozhodněte, zda vektor $u = (3, 1, 0, 5)^T$ leží ve W .
- (c) Doplněte (pokud je to nutné) množinu $\{v_1, v_2\}$ na bázi celého prostoru $\mathbb{R}^4$.

(6) [8 bodů] V této úloze máte dokázat jednodušší tvrzení ze skript. Důkaz pište pečlivě, krok za krokem. Využívejte pouze definice a základní vlastnosti operací (axiomy), případně tvrzení dokázaná v předchozích kapitolách (ta ale explicitně citujte).

(a) Nechť V je vektorový prostor nad tělesem T . Dokažte, že pro každý vektor $v \in V$ platí:

$$(-1) \cdot v = -v$$

(kde $-v$ značí opačný vektor k vektoru v).

(b) Nechť A a B jsou regulární čtvercové matice řádu n nad tělesem T . Dokažte, že jejich součin AB je také regulární matice a že platí:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

(7) [10 bodů] Odpovědi v následujících úlohách zdůvodněte (tj. dokažte nebo uveďte protipříklad).

(a) Nechť A je matice typu $m \times n$ nad $\mathbb{R}$ a $\text{rank}(A) = m$. Platí nutně, že soustava $Ax = b$ má řešení pro každou pravou stranu $b \in \mathbb{R}^m$?

(b) Uvažujme vektorový prostor V všech reálných polynomů stupně nejvýše 2. Tvoří množina $M = \{p(x) \in V \mid p(0) = 1\}$ podprostor prostoru V ?

(c) Necht u, v, w jsou lineárně nezávislé vektory ve vektorovém prostoru V . Jsou i vektory $u + v, v + w, u + w$ lineárně nezávislé?